最长待机（sleep）

【题目描述】

给定两个集合 S,T 和一个整数 n，你需要求出有多少个序列 a 满足以下条件：

- $0 \le |a| \le n$。
- $\forall 1 \le i \le |a|, a_i \in S$。
- $\forall 1 \le i \le |a| - 1, a_i \le a_{i+1}$。
- $\oplus_{i=1}^{|a|} a_i \in T$。

其中 $\oplus$ 表示二进制下**按位异或**。

$Test$ 组询问，每次 S,T 不变，即，给定 n 求出答案对 10^9+7 取模后的结果，强制在线。

【输入格式】

从文件 ***sleep.in*** 中读入数据。

第一行两个整数 $|S|,|T|$，表示 S,T 的大小。

第二行 $|S|$ 个整数表示 S。

第三行 $|T|$ 个整数表示 T。

第四行一个整数 $Test$ 表示数据组数。

接下来 $Test$ 行，每行三个整数 n',a,b，每次你的 n 等于 $(n' \oplus (ans+b)) \bmod a$，其中 ans 是上一次询问**输出**的答案，初始为 0，$\oplus$ 表示二进制下**按位异或**。

【输出格式】

输出到文件 ***sleep.out*** 中。

输出 $Test$ 行，每行一个整数表示答案。

【样例 1 输入】

```
3 1
1 2 3
0
1
2 100 1
```

【样例 1 输出】

```
1 5
```

【样例 1 解释】

a 共有 5 种选择：$[]$，$[1,1]$，$[2,2]$，$[3,3]$，$[1,2,3]$。

【样例 2】

见下发文件中的 ***sleep/sleep2.in*** 和 ***sleep/sleep2.ans***，该样例满足测试点 5 的限制。

【样例 3】

见下发文件中的 ***sleep/sleep3.in*** 和 ***sleep/sleep3.ans***，该样例满足测试点 7 的限制。

【样例 4】

见下发文件中的 ***sleep/sleep4.in*** 和 ***sleep/sleep4.ans***，该样例满足测试点 11 的限制。

【样例 5】

见下发文件中的 ***sleep/sleep5.in*** 和 ***sleep/sleep5.ans***，该样例满足测试点 19 的限制。

【样例 6】

见下发文件中的 ***sleep/sleep6.in*** 和 ***sleep/sleep6.ans***，该样例满足测试点 20 的限制。

【样例 7】

见下发文件中的 ***sleep/sleep7.in*** 和 ***sleep/sleep7.ans***，该样例满足测试点 24 的限制。

【样例 8】

见下发文件中的 ***sleep/sleep8.in*** 和 ***sleep/sleep8.ans***，该样例满足测试点 28 的限制。

【样例 9】

见下发文件中的 ***sleep/sleep9.in*** 和 ***sleep/sleep9.ans***，该样例满足测试点 30 的限制。

【样例 10】

见下发文件中的 ***sleep/sleep10.in*** 和 ***sleep/sleep10.ans***，该样例满足测试点 34 的限制。

【样例 11】

见下发文件中的 ***sleep/sleep11.in*** 和 ***sleep/sleep11.ans***，该样例满足测试点 41 的限制。

【样例 12】

见下发文件中的 ***sleep/sleep12.in*** 和 ***sleep/sleep12.ans***，该样例满足测试点 45 的限制。

【数据范围】

对于 100% 的数据，满足 $1 \le Test \le 10^5$，$0 \le S_i, T_i < 2^{28}$，$1 \le |S|, |T| \le 2^7$，$1 \le n', a, b \le 10^8$。**不**保证 S, T 中元素互不相同。

<table>
<tr><th>测试点编号</th><th>$|S| \le$</th><th>$|T| \le$</th><th>$S_i, T_i <$</th><th>$Test \le$</th><th>$a \le$</th><th>特殊性质</th></tr>
<tr><td>$1 \sim 4$</td><td>20</td><td rowspan="11">2^7</td><td>2^{28}</td><td>10^5</td><td rowspan="2">10^8</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>$5 \sim 6$</td><td rowspan="3">2^7</td><td rowspan="3">2^{20}</td><td>10</td></tr>
<tr><td>$7 \sim 10$</td><td rowspan="2">10^5</td><td>10</td></tr>
<tr><td>$11 \sim 18$</td><td>100</td></tr>
<tr><td>19</td><td>1</td><td rowspan="10">2^{28}</td><td rowspan="3">10^8</td></tr>
<tr><td>$20 \sim 23$</td><td rowspan="5">2^7</td><td>10</td><td rowspan="2">A</td></tr>
<tr><td>$24 \sim 27$</td><td rowspan="5">10^5</td></tr>
<tr><td>$28 \sim 29$</td><td rowspan="2">10</td><td>B</td></tr>
<tr><td>$30 \sim 33$</td><td rowspan="3">无</td></tr>
<tr><td>$34 \sim 40$</td><td>100</td></tr>
<tr><td>$41 \sim 44$</td><td>2^6</td><td>2^6</td><td rowspan="2">10^8</td></tr>
<tr><td>$45 \sim 50$</td><td>2^7</td><td>2^7</td></tr>
</table>

- 特殊性质 A：保证 S 中的元素线性无关，即不存在两个 S 的不同非空子集 T_1, T_2 满足 T_1 中所有元素的异或和等于 T_2 中所有元素的异或和。
- 特殊性质 B：保证 T 中的元素大小不超过 3。